

Анализ зависимостей по данным

DDG (data dependency graph)

Пример

```
for (i=0;i<N;i++)
```

```
{
```

```
    A[i] = ...;    // S
```

```
    ... = A[i-1]; // T
```

```
}
```



```
for (i=0;i<N/2;i++)
```

```
{
```

```
    A[i] = ...;    // S
```

```
    ... = A[i-1]; // T
```

```
}
```

```
for (i=N/2+1;i<N;i++)
```

```
{
```

```
    A[i] = ...;    // S
```

```
    ... = A[i-1]; // T
```

```
}
```

Как формализовать
эти ограничения ?



Thread 1



Thread 2

Зависимость по данным

Def: statement T зависит от statement S ($S \delta T$),
если $\exists$ срабатывание T' statement-а T и
срабатывание S' statement-а S и
ячейка памяти M |

- S' и T' обращаются в ячейку M и по крайней мере одно обращение является записью

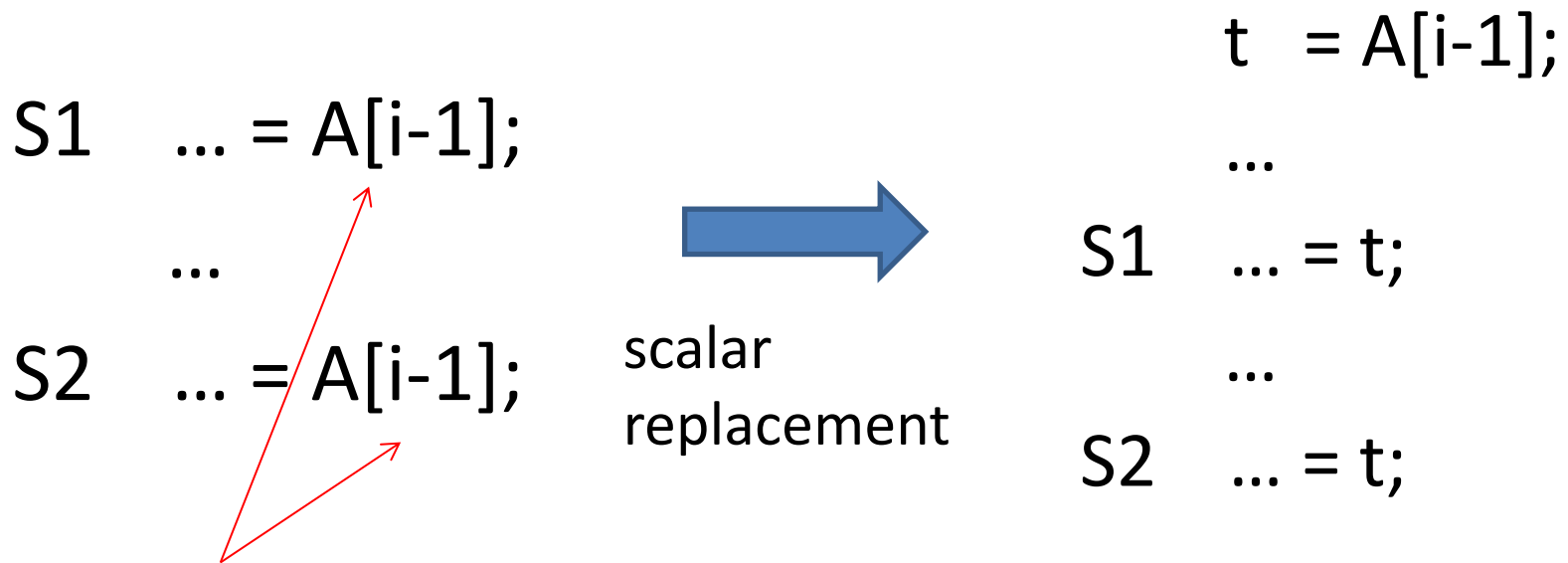
- S' выполняется перед T'

- M не записывается между S' и T'

Типы зависимостей

тип	смысл	обозначение
Flow-dependent	S` - write T` - read	$S\delta^f T$ read after write
Anti-dependent	S` - read T` - write	$S\delta^a T$ write after read
Output-dependent	S` - write T` - write	$S\delta^o T$ write after write
Input-dependent (не подпадает под определение с предыдущего слайда, т.к. не даёт ограничений, но бывает полезной)	S` - read T` - read	read after read

read after read



ЗАВИСИМОСТЬ
read after read

Отношение порядка на векторах

Def: Лексикографический порядок (lex order)

Пусть $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in R^n$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Строгий порядок $\mathbf{x} <_v \mathbf{y} \quad (1 \leq v \leq n) \Leftrightarrow$

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{v-1} = y_{v-1}, x_v < y_v$$

Отношение порядка на векторах

Строгий порядок $\mathbf{x} <_v \mathbf{y} \ (1 \leq v \leq n) \Leftrightarrow$

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{v-1} = y_{v-1}, x_v < y_v$$

Строгий порядок $\mathbf{x} >_v \mathbf{y} \ (1 \leq v \leq n) \Leftrightarrow$

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{v-1} = y_{v-1}, x_v > y_v$$

Нестрогий порядок $\mathbf{x} \leq_v \mathbf{y} \ (1 \leq v \leq n) \Leftrightarrow$

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{v-1} = y_{v-1}, x_v \leq y_v$$

Нестрогий порядок $\mathbf{x} \geq_v \mathbf{y} \ (1 \leq v \leq n) \Leftrightarrow$

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{v-1} = y_{v-1}, x_v \geq y_v$$

Отношение порядка на векторах

Строгий порядок $\mathbf{x} < \mathbf{y}$ -

объединение отношений

$$\mathbf{x} <_v \mathbf{y} \quad (1 \leq v \leq n)$$

Остальные отношения определяются
аналогично

Отношение порядка на векторах

Свойства:

* $\mathbf{x} <_v \mathbf{y}$ ($1 \leq v \leq n$) - нереклексивно,
транзитивно

* $\mathbf{x} \leq_v \mathbf{y}$ ($1 \leq v \leq n$) – частичный порядок

* если $\mathbf{x} \neq \mathbf{y} \exists! v (1 \leq v \leq n) |$
справедливо $\mathbf{x} <_v \mathbf{y}$ или $\mathbf{x} >_v \mathbf{y}$

* если $\mathbf{x} <_u \mathbf{y}$ и $\mathbf{y} <_v \mathbf{z} \Rightarrow \mathbf{x} <_w \mathbf{z}$
 $w = \min(u, v)$

* $\mathbf{x} < \mathbf{y}$ – нереклексивно, транзитивно

Отношение порядка на векторах

Def: расширим определение

$$\mathbf{x} <_v \mathbf{y} , \ v = n+1$$

$$<=>$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

Отношение порядка на векторах

Def: Первый ненулевой элемент вектора x – лидирующий элемент (leading element)

вектор $x < 0$, если лидирующий элемент отрицательный

вектор $x > 0$, если лидирующий элемент положительный

Отношение порядка на векторах

Def: Функция signum

sig: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$\text{sig}(x) = \begin{cases} -1 & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ 1 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Def:

Пусть $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

distance vector для упорядоченной пары $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$

$$\mathbf{y} - \mathbf{x} = (y_1 - x_1, y_2 - x_2, \dots, y_n - x_n)$$

direction vector для упорядоченной пары $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$

$$(\text{sig}(y_1 - x_1), \text{sig}(y_2 - x_2), \dots, \text{sig}(y_n - x_n))$$

Отношение порядка на векторах

Лемма #1

упорядоченная пара (x, y)

s direction vector

$x < y \Leftrightarrow s > \mathbf{0} \Leftrightarrow s$ имеет одну из
следующих форм

$(1, *, \dots *)$

$(0, 1, \dots *)$

$(0, 0, 1, \dots *)$

...

$(0, 0, 0, \dots, 0, 1)$

Модель программы

```
for(i1=p1..q1)
{
  ...
  for(i2=p2..q2)
  {
    ...
    for(i3=p3..q3)
    {
      ...
      for(ik=pk..qk)
      {
        ... ←
      }
    }
    ...
  }
  ...
}
...
}
```

Циклы - $L_1, L_2, \dots, L_k$

$I=(i_1, i_2, \dots, i_k)$

$P=(p_1, p_2, \dots, p_k)$ Шаг индекса +1

$Q=(q_1, q_2, \dots, q_k)$

Iteration space:

$(i_1, i_2, \dots, i_k) \in Z^k \mid$

$p_1 \leq i_1 \leq q_1$

$p_2 \leq i_2 \leq q_2$

...

$p_k \leq i_k \leq q_k$

Модель программы

for(...)	Вложенность циклов	
{		
...		
for(...)	$L = (L1, L2, \dots, Le)$	- включают в себя S и T
{	$Ls = (L[e+1], \dots, Lm)$	- включают в себя только S
...	$Lt = (L[m+1], \dots, Ln)$	- включают в себя только T
S		
...		
}	$nest(S) = (L, Ls)$	- гнездо циклов для S
...	$nest(T) = (L, Lt)$	- гнездо циклов для T
for(...)		
{		
...	Бегущие индексы	
T		
...		
}	$I = (i1, i2, \dots, ie)$	- индексы для циклов L
...	$Is = (i[e+1], \dots, im)$	- индексы для циклов Ls
}	$It = (i[m+1], \dots, in)$	- индексы для циклов Lt
}		

Модель программы

Def: отношение порядка для
инструкций S и T
(в лексическом смысле)

$S < T$

$\Leftrightarrow$

S предшествует
инструкции T в коде

пример

```
for(...)
{
    for(...)
    {
        S
    }
    for(...)
    {
        T
    }
}
```

$S < T$

Модель программы

Лемма #2

Пусть даны две инструкции S и T

$$\text{nest}(S) = (L, L_s)$$

$$\text{nest}(T) = (L, L_t)$$

Срабатывание инструкции $S(I, I_s)$ происходит перед срабатыванием $T(J, J_t)$

$\Leftrightarrow$

если $S < T, I \leq J$

если $T \leq S, I < J$

◁ Следует рассмотреть случаи $S < T, T < S, S = T$ ▷

Зависимость по данным

Def: statement T зависит от statement S ($S \delta T$),
если $\exists$ переменная x в S и переменная y в T , $\exists$
итерации (I, I_s) в $\text{nest}(S)$ и (J, J_t) в $\text{nest}(T)$ |

- по крайней мере в одну переменную x или y делается запись
 - x в итерации (I, I_s) и y в итерации (J, J_t)
- представляет собой общую ячейку памяти M
- $S(I, I_s)$ выполняется перед $T(J, J_t)$ (лемма #2)
 - M не перезаписывается между $S(I, I_s)$ и $T(J, J_t)$

Зависимость по данным

Def: statement T зависит от statement S на уровне u по паре переменной (x, y) , если

- (x, y) является причиной зависимости T от S
- (I, I_s) и (J, J_s) $I <_v J$

Следств. из леммы #2

$u=1, 2, \dots, e, e+1$ для $S < T$

$u=1, 2, \dots, e$ для $T \leq S$

Зависимость по данным

Def: (x, y) является причиной зависимости T от S с distance vector $S = (s_1, s_2, \dots, s_e)$, если

для срабатываний (I, I_s) и (J, J_t) , где проявляется зависимость,

$$s_1 = j_1 - i_1$$

$$s_2 = j_2 - i_2$$

$$s_3 = j_3 - i_3$$

...

$$s_e = j_e - i_e$$

Зависимость по данным

Def: (x, y) является причиной зависимости T от S с direction vector $S = (s_1, s_2, \dots, s_e)$, если

для срабатываний (I, I_s) и (J, J_t) , где проявляется зависимость,

$$s_1 = \text{sig}(j_1 - i_1)$$

$$s_2 = \text{sig}(j_2 - i_2)$$

$$s_3 = \text{sig}(j_3 - i_3)$$

...

$$s_e = \text{sig}(j_e - i_e)$$

Зависимость по данным

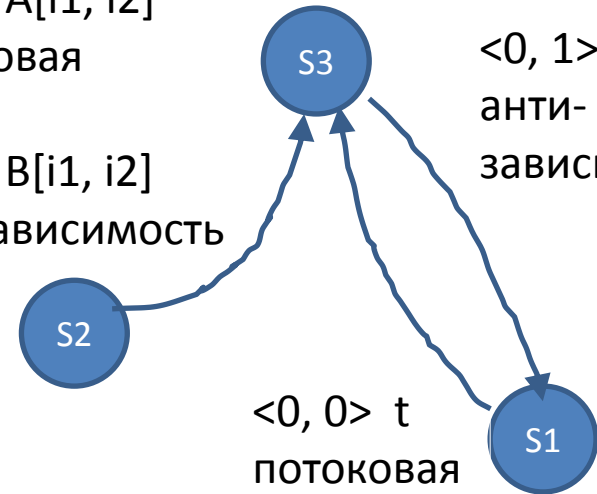
// A, B, C, D – разные массивы

```
for(int i1=1; i1 <= 3; i++)  
{  
  for(int i2=1; i2 <= 4; i++)  
  {  
    t = x + y; // S1  
    A[i1, i2] = B[i1, i2] + C[i1, i2]; // S2  
    B[i1, i2] = A[i1, i2-2] * D[i1+1, i2] + t; // S3  
  }  
}
```

$\langle 0, 2 \rangle$ A[i1, i2]
потоковая

$\langle 0, 0 \rangle$ B[i1, i2]
антизависимость

$\langle 0, 1 \rangle$ t
анти-
зависимость



Зависимость по данным

Факт: x – output variable, y – input variable

(x, y) может являться причиной $S\delta^f T$

(y, x) может являться причиной $T\delta^a S$

for(...) // x, y, t – одна и та же ячейка памяти

{

$t = \dots$ (S)

$\dots = \dots t \dots$ (T)

}

Зависимость по данным

Факт: x – output variable, y – output variable

(x, y) может являться причиной $S\delta^o T$

(y, x) может являться причиной $T\delta^o S$

for(...) // x, y, t – одна и та же ячейка памяти

{

$t = \dots$ (S)

$t = \dots$ (T)

}

Зависимость по данным

Def: T косвенно зависит от S, если $\exists$ цепочка зависимостей

$$S \delta S_1, S_1 \delta S_2, S_2 \delta S_3, \dots, S_{[p-1]} \delta S_p, S_p \delta T$$

δ – flow, anti, output зависимости

Лемма #3.

$$f_r: \mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z} \quad g_r: \mathbb{Z}^{n-m+e} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad 1 \leq r \leq \text{DIM}$$

Две переменной (DIM – размерность массива)

$$x = A[f_1(l, ls), f_2(l, ls), \dots, f_{\text{DIM}}(l, ls)]$$

$$y = A[g_1(l, lt), g_2(l, lt), \dots, g_{\text{DIM}}(l, lt)]$$

(x, y) – причина S δ T с direction s=(s1, s2,..., se)

$\Leftrightarrow$

∃ целочисленное решение уравнения

$$f_r(i_1, i_2, \dots, i_e, i_{e+1}, \dots, i_m) = g_r(j_1, \dots, j_e, j_{m+1}, \dots, j_n),$$

где $1 \leq r \leq \text{DIM}$,

которое удовлетворяет условиям

$$p_k \leq i_k \leq q_k \quad (1 \leq k \leq m)$$

$$p_k \leq j_k \leq q_k \quad (1 \leq k \leq e, \quad m+1 \leq k \leq n)$$

$$\text{sgn}(i_k - j_k) = s_k \quad (1 \leq k \leq e)$$

Лемма #3'.

$$f_r: \mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z} \quad g_r: \mathbb{Z}^{n-m+e} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad 1 \leq r \leq \text{DIM}$$

Две переменной (DIM – размерность массива)

$$x = A[f_1(l, ls), f_2(l, ls), \dots, f_{\text{DIM}}(l, ls)]$$

$$y = A[g_1(l, lt), g_2(l, lt), \dots, g_{\text{DIM}}(l, lt)]$$

(x, y) – причина S δ T с direction s=(s1, s2,..., se), на уровне u

$\Leftrightarrow$

∃ целочисленное решение уравнения

$$f_r(i_1, i_2, \dots, i_e, i_{e+1}, \dots, i_m) = g_r(j_1, \dots, j_e, j_{m+1}, \dots, j_n),$$

где $1 \leq r \leq \text{DIM}$,

которое удовлетворяет условиям

$$p_k \leq i_k \leq q_k \quad (1 \leq k \leq m)$$

$$p_k \leq j_k \leq q_k \quad (1 \leq k \leq e, \quad m+1 \leq k \leq n)$$

$$i_u < j_u, \text{ если } 1 \leq u \leq e$$

Зависимость по данным

Замечания по лемме #3

- нас будет интересовать случай линейных функций (линейные диофантовы уравнения)
- у нас нет необходимости искать решение, нам достаточно установить факт существования такого решения

Зависимость по данным

```
extern int f(int i);  
extern int g(int i);
```

```
for (i=0;i<N;i++)  
{  
    A[f(i)] = ...; // S  
    ... = A[g(i)]; // T  
}
```



```
for (i=0;i<N/2;i++)  
{  
    A[f(i)] = ...; // S  
    ... = A[g(i)]; // T  
}
```

```
for (i=N/2+1;i<N;i++)  
{  
    A[f(i)] = ...; // S  
    ... = A[g(i)]; // T  
}
```

Можно ли выполнить
преобразование ?

Безопасно будет предположить
наличие межитерационной
потокowej зависимости



Thread 1

Thread 2



<*> потоковая зависимость

Зависимость по данным

Если мы не можем доказать отсутствие зависимости, которая препятствует преобразованию, то мы предполагаем её присутствие.

Преобразование должно сохранять эквивалентность.

Проведение тестов

Два подхода:

- Проверить некие формальные условия, которые говорят, $\exists$ общее решение, удовлетворяющее ограничениям (подход #1)
- Найти общее решение уравнений, которые удовлетворяет ограничениям (подход #2)

Проведение тестов (подход #1)

Из курса матанализа

(обобщение теоремы Больцано-Коши)

Пусть дана функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная на $\mathfrak{X}$. Известно, что f принимает два значения b и B на $\mathfrak{X} \subset \mathbb{R}^n$ (связная область) и $b \leq c \leq B$

=>

$\exists$ решение уравнения $f(\vec{x}) = c$

причём $\vec{x} \in \mathfrak{X}$

Проведение тестов (подход #1) прямоугольные границы

Def: положительная часть числа

$$a^+ = \max(a, 0)$$

Def: отрицательная часть числа

$$a^- = \max(-a, 0)$$

Проведение тестов (подход #1)

прямоугольные границы

Св-ва:

- $a^+ \geq 0, a^- \geq 0$
- $a = a^+ - a^-, |a| = a^+ + a^-$
- $(-a)^+ = a^-, (-a)^- = a^+$
- $(a^+)^+ = a^+, (a^-)^+ = a^-$
- $(a^+)^- = 0, (a^-)^- = 0$
- $-a^- \leq a \leq a^+$

Проведение тестов (подход #1) прямоугольные границы

Лемма #5

Если $p \leq x \leq q \Rightarrow$

$$a^+p - a^-q \leq ax \leq a^+q - a^-p$$

причём

$a^+p - a^-q$ – минимум $f(x) = ax$ на $[p, q]$

$a^+q - a^-p$ – максимум $f(x) = ax$ на $[p, q]$

Проведение тестов (подход #1) прямоугольные границы

Док-во леммы #5

$$\triangleleft \quad p \leq x \leq q \Rightarrow$$

$$a^+p \leq a^+x \leq a^+q, \quad -a^-q \leq -a^-x \leq -a^-p \Rightarrow$$

$$a^+p - a^-q \leq (a^+ - a^-)x \leq a^+q - a^-p \Rightarrow$$

$$a^+p - a^-q \leq ax \leq a^+q - a^-p$$

не трудно видеть, что $a^+p - a^-q$ и $a^+q - a^-p$
достигаются функцией $f(x) = ax$ на концах отрезка $[p, q]$

$\triangleright$

Проведение тестов (подход #1) прямоугольные границы

Лемма #6

Если $p_k \leq x_k \leq q_k, \quad 1 \leq k \leq n \Rightarrow$

$$\sum_{k=1}^n (a_k^+ p_k - a_k^- q_k) \leq \sum_{k=1}^n a_k x_k \leq \sum_{k=1}^n (a_k^+ q_k - a_k^- p_k)$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k^+ p_k - a_k^- q_k) \quad - \text{минимум функции} \quad \sum_{k=1}^n a_k x_k \quad \begin{array}{l} \text{на указанном} \\ \text{прямоугольнике} \end{array}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k^+ q_k - a_k^- p_k) \quad - \text{максимум функции} \quad \sum_{k=1}^n a_k x_k \quad \begin{array}{l} \text{на указанном} \\ \text{прямоугольнике} \end{array}$$

Проведение тестов (подход #1)

прямоугольные границы

$$\triangleleft p_k \leq x_k \leq q_k, 1 \leq k \leq n \Rightarrow$$

$$a_k^+ p_k - a_k^+ q_k \leq a_k x_k \leq a_k^+ q_k - a_k^- p_k$$

Суммируя по k получаем искомое нер-во

Не трудно видеть, что $\sum_{k=1}^n (a_k^+ p_k - a_k^- q_k)$ и

$$\sum_{k=1}^n (a_k^+ q_k - a_k^- p_k)$$

достигаются на мно-ве точек

$$\{(x_1, \dots, x_n) : x_1 = p_1 \text{ или } q_1, \dots, x_n = p_n \text{ или } q_n\}$$

$\triangleright$

Проведение тестов (подход #1)

прямоугольные границы

Приравниваем индексные
выражения

$$i1 - 2 * i2 - 11 = -i1 + i2 + 8$$

Пример

```
for(i1=1; i1<=10; i1++)  
  for(i2=1; i2<=10; i2++)  
  {  
    A[i1-2*i2-11] = ... // S  
    A[-i1+i2+8] = ...   // T  
  }
```

Проверим факт $\exists$ -ия
зависимости по выходу на
уровне 3

$$\Rightarrow 2 * i1 - 3 * i2 = 19$$

Применяем лемму #6

$$1 \leq i1 \leq 10, 1 \leq i2 \leq 10$$

$$a1=2, a2=-3$$

$$\Rightarrow -28 \leq 2 * i1 - 3 * i2 \leq 17$$

$$19 \notin [-28, 17] \Rightarrow$$

зависимости нет

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

```

for(...i1...)
{
    ...
    for(...i2...)
    {
        ...
        for(...i3...)
        {
            ...
            for(...in...)
            {
                ... ←
            }
            ...
        }
        ...
    }
    ...
}

```

$$p_{1.0} \leq i_1 \leq q_{1.0}$$

$$p_{2.0} + p_{2.1}i_1 \leq i_2 \leq q_{2.0} + q_{2.1}i_1$$

$$p_{3.0} + p_{3.1}i_1 + p_{3.2}i_2 \leq i_3 \leq q_{3.0} + q_{3.1}i_1 + q_{3.2}i_2$$

$$\dots$$

$$p_{n.0} + p_{n.1}i_1 + p_{n.2}i_2 + \dots + p_{n.n-1}i_{n-1} \leq i_n$$

$$\leq q_{n.0} + q_{n.1}i_1 + q_{n.2}i_2 + \dots + q_{n.n-1}i_{n-1}$$

Расширение модели программы

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Лемма #7

Если $0 \leq x \leq q$ и $0 \leq y \leq x$

$\Rightarrow$

$$-(a - b^-)^- q \leq ax + by \leq (a + b^+)^+ q$$

причём

$-(a - b^-)^- q$ - минимум
функции

$ax + by$ на указанной
области

$(a + b^+)^+ q$ - максимум
функции

$ax + by$ на указанной
области

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

$$\triangleleft \quad 0 \leq y \leq x \quad \Rightarrow \text{по лемме \#5} \quad -b^-x \leq by \leq b^+x \quad \Rightarrow$$

$$(a - b^-)x \leq ax + by \leq (a + b^+)x$$

$$0 \leq x \leq q \Rightarrow \text{по лемме \#5} \quad -(a - b^-)^-q \leq (a - b^-)x$$

$$0 \leq x \leq q \Rightarrow \text{по лемме \#5} \quad (a + b^+)x \leq (a + b^+)^+q$$

$\Rightarrow$ Искомое двойное неравенство

Вторая часть утв. следует из леммы #5

$\triangleright$

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Пусть даны трапецеидальные границы

$$p_{1.0} \leq i_1 \leq q_{1.0}$$

$$p_{2.0} + p_{2.1}i_1 \leq i_2 \leq q_{2.0} + q_{2.1}i_1$$

$$p_{3.0} + p_{3.1}i_1 + p_{3.2}i_2 \leq i_3 \leq q_{3.0} + q_{3.1}i_1 + q_{3.2}i_2$$

...

$$\begin{aligned} p_{n.0} + p_{n.1}i_1 + p_{n.2}i_2 + \cdots + p_{n.n-1}i_{n-1} &\leq i_n \\ &\leq q_{n.0} + q_{n.1}i_1 + q_{n.2}i_2 + \cdots + q_{n.n-1}i_{n-1} \end{aligned}$$

Вопрос: как будет ограничена функция

$$a_1i_1 + a_2i_2 + a_3i_3 + \cdots + a_ni_n$$

на указанной области?

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

$$p_{n.0} + p_{n.1}i_1 + p_{n.2}i_2 + \dots + p_{n.n-1}i_{n-1} \leq i_n$$

$$\leq q_{n.0} + q_{n.1}i_1 + q_{n.2}i_2 + \dots + q_{n.n-1}i_{n-1}$$

по лемме #5 умножаем все части неравенства на a_n , а потом прибавляем $a_1i_1, a_2i_2, \dots, a_{n-1}i_{n-1}$ ко всем частям нер-ва

=>

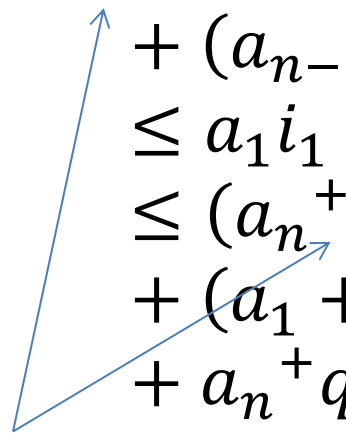
$$(a_n^+ p_{n.0} - a_n^- q_{n.0}) + (a_1 + a_n^+ p_{n.1} - a_n^- q_{n.1})i_1 + \dots$$

$$+ (a_{n-1} + a_n^+ p_{n.n-1} - a_n^- q_{n.n-1})i_{n-1}$$

$$\leq a_1i_1 + \dots + a_ni_n$$

$$\leq (a_n^+ q_{n.0} - a_n^- p_{n.0})$$

$$+ (a_1 + a_n^+ q_{n.1} - a_n^- p_{n.1})i_1 + \dots + (a_{n-1}$$

$$+ a_n^+ q_{n.n-1} - a_n^- p_{n.n-1})i_{n-1}$$


свободные члены

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Введём обозначения для скобок

$$\begin{aligned} b_{low} + d_1 i_1 + \cdots + d_{n-1} i_{n-1} \\ \leq a_1 i_1 + \cdots + a_n i_n \\ \leq b_{up} + e_1 i_1 + \cdots + e_{n-1} i_{n-1} \end{aligned}$$

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Возьмём следующее нер-во

$$\begin{aligned} p_{n-1.0} + p_{n-1.1}i_1 + \cdots + p_{n-1.n-2}i_{n-2} &\leq i_{n-1} \\ &\leq q_{n-1.0} + q_{n-1.1}i_1 + \cdots + q_{n-1.n-2}i_{n-2} \end{aligned}$$

по лемме #5 умножаем все части нер-ва на d_{n-1} , а потом прибавляем $d_1i_1, d_2i_2, \dots, d_{n-2}i_{n-2}$ к всем частям нер-ва

$$\begin{aligned} b_{low}' + d_1'i_1 + \cdots + d_{n-2}'i_{n-2} \\ \leq d_1i_1 + \cdots + d_{n-1}i_{n-1} \end{aligned}$$

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Возьмём то же нер-во

$$\begin{aligned} p_{n-1.0} + p_{n-1.1}i_1 + \dots + p_{n-1.n-2}i_{n-2} &\leq i_{n-1} \\ &\leq q_{n-1.0} + q_{n-1.1}i_1 + \dots + q_{n-1.n-2}i_{n-2} \end{aligned}$$

по лемме #5 умножаем все части нер-ва на e_{n-1} ,
а потом прибавляем $e_1i_1, e_2i_2, \dots, e_{n-2}i_{n-2}$ к всем
частям нер-ва

$$\begin{aligned} e_1i_1 + \dots + e_{n-1}i_{n-1} \\ \leq b_{up}' + e_1'i_1 + \dots + e_{n-2}'i_{n-2} \end{aligned}$$

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Итого

$$\begin{aligned} b_{low} + d_1 i_1 + \cdots + d_{n-1} i_{n-1} &\leq a_1 i_1 + \cdots + a_n i_n \\ &\leq b_{up} + e_1 i_1 + \cdots + e_{n-1} i_{n-1} \end{aligned}$$

$$b_{low}' + d_1' i_1 + \cdots + d_{n-2}' i_{n-2} \leq d_1 i_1 + \cdots + d_{n-1} i_{n-1}$$

$$e_1 i_1 + \cdots + e_{n-1} i_{n-1} \leq b_{up}' + e_1' i_1 + \cdots + e_{n-2}' i_{n-2}$$

=>

$$\begin{aligned} b_{low} + b_{low}' + d_1' i_1 + \cdots + d_{n-2}' i_{n-2} &\leq a_1 i_1 + \cdots + a_n i_n \leq \\ b_{up} + b_{up}' + e_1' i_1 + \cdots + e_{n-2}' i_{n-2} \end{aligned}$$

Мы видим, что кол-во переменных сокращается.

Если мы повторим процедуру n раз, то будут только константы

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Вход: трапецеидальные границы и линейная функция

$$\begin{aligned}p_{1.0} &\leq i_1 \leq q_{1.0} \\p_{2.0} + p_{2.1}i_1 &\leq i_2 \leq q_{2.0} + q_{2.1}i_1 \\p_{3.0} + p_{3.1}i_1 + p_{3.2}i_2 &\leq i_3 \leq q_{3.0} + q_{3.1}i_1 + q_{3.2}i_2 \\&\dots \\p_{n.0} + p_{n.1}i_1 + p_{n.2}i_2 + \dots + p_{n.n-1}i_{n-1} &\leq i_n \\&\leq q_{n.0} + q_{n.1}i_1 + q_{n.2}i_2 + \dots + q_{n.n-1}i_{n-1} \\a_1i_1 + a_2i_2 + a_3i_3 + \dots + a_ni_n\end{aligned}$$

Выход: b_{low} и b_{up} |

$$b_{low} \leq a_1i_1 + a_2i_2 + a_3i_3 + \dots + a_ni_n \leq b_{up}$$

Проведение тестов (подход #1) трапецеидальные границы

1. [Initialize.] Set $b_{low} \leftarrow 0, b_{up} \leftarrow 0;$
 $k \leftarrow n;$

$$(d_1, d_2, \dots, d_k) \leftarrow (a_1, a_2, \dots, a_k),$$
$$(e_1, e_2, \dots, e_k) \leftarrow (a_1, a_2, \dots, a_k).$$

2. [Eliminate x_k .] Set $b_{low} \leftarrow b_{low} + d_k^+ p_{k0} - d_k^- q_{k0}$

$$b_{up} \leftarrow b_{up} + e_k^+ q_{k0} - e_k^- p_{k0}.$$

If $k > 1$, then set

$$(d_1, d_2, \dots, d_{k-1}) \leftarrow (d_1 + d_k^+ p_{k1} - d_k^- q_{k1}, d_2 + d_k^+ p_{k2} - d_k^- q_{k2}, \dots,$$

$$d_{k-1} + d_k^+ p_{k,k-1} - d_k^- q_{k,k-1}),$$

$$(e_1, e_2, \dots, e_{k-1}) \leftarrow (e_1 + e_k^+ q_{k1} - e_k^- p_{k1}, e_2 + e_k^+ q_{k2} - e_k^- p_{k2}, \dots,$$

$$e_{k-1} + e_k^+ q_{k,k-1} - e_k^- p_{k,k-1}),$$

$$k \leftarrow k - 1;$$

and go to 2. Otherwise, halt.

Проведение тестов (подход #1)

трапецеидальные границы

Пример:

```
for(int i1=1; i1<=100; i1++)  
  for(int i2=i1; i2<=50; i2++)  
  {  
    A[i1-i2+11] = ... ;  
    ... = ... A[-2*i1 + i2 + 23] ... ;  
  }
```

Проверить факт Э-ия flow-зависимости
на уровне 1

$$\begin{aligned} & \underline{i1 - i2 + 11 = -2*i1' + i2' + 23} \\ & 1 \leq i1 \leq 100 \\ & i1 \leq i2 \leq 50 \\ \rightarrow & 1 \leq i1' \leq 100 \\ & i1' \leq i2' \leq 50 \\ & i1 < i1' \\ & \downarrow \\ & \underline{i1 - i2 + 2*i1' - i2' = 12} \\ & -95 \leq i1 - i2 + 2*i1' - i2' \leq 100 \\ & \downarrow \\ & \text{ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗМОЖНО ЕСТЬ} \end{aligned}$$

Список литературы

- Dependence Analysis for Supercomputing. U. Banerjee